CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Somme de deux logarithmes et comportement au bord

Énoncé

1. Que peut-on dire du rayon de convergence de la somme de deux séries entières ? Le démontrer.
2. Développer en série entière en 0 la fonction $f : x \mapsto \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, en précisant le rayon.
3. La série obtenue converge-t-elle en $x = \frac{1}{4}$? En $x = \frac{1}{3}$? En $x = -\frac{1}{3}$? En cas de convergence, sa somme est-elle continue en ces points, et vaut-elle $f(x)$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, définie pour $-\frac{1}{3} < x < 1$.

Ce qu'on te demande. Rayon d'une somme, un développement, puis l'étude au bord.

Corrigé

1. Minoration du rayon de la somme

Le coup d'œil. Là où les deux séries convergent, leur somme converge. Et si les rayons sont différents, la plus « courte » impose sa divergence.

Notons R_a, R_b les rayons et R celui de $\sum(a_n + b_n)z^n$. Si $|z| < \min(R_a, R_b)$, les deux séries convergent donc leur somme aussi : $R \geqslant \min(R_a, R_b)$.

Si $R_a < R_b$ et $R_a < |z| < R_b$: $\sum b_n z^n$ converge et $\sum a_n z^n$ diverge, donc la somme diverge. D'où $R \leqslant R_a$, et

$$R \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad R = \min(R_a, R_b) \text{ si } R_a \neq R_b.$$

Exemple d'inégalité stricte : $a_n = 1$, $b_n = -1$: $R_a = R_b = 1$ mais la somme est nulle, $R = +\infty$.

2. Les deux développements

Le coup d'œil. On utilise $\ln(1+u)=\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}u^n$ *avec* $u=-x$, *puis avec* $u=3x$.

$$\ln(1-x)=-\sum_{n\geqslant 1}\frac{x^n}{n}\ (R=1),\qquad \ln(1+3x)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}x^n\ \left(R=\frac{1}{3}\right).$$

Les rayons 1 et $\frac{1}{3}$ sont différents :

$$f(x)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^{n-1}3^n-1}{n}\,x^n,\qquad R=\frac{1}{3}.$$

3. En x = 1/4 et x = −1/3

Le coup d'œil. $\frac{1}{4}<\frac{1}{3}$ *: à l'intérieur. En* $-\frac{1}{3}$, *on regarde chaque morceau séparément.*

- $x=\frac{1}{4}$: $|x|<R$, convergence (absolue), et la somme vaut $f(\frac{1}{4})$; elle est continue en ce point (intérieur au disque).
- $x=-\frac{1}{3}$: $\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}(-\frac{1}{3})^n=-\frac{1}{n}$, et $-\frac{1}{n}(-\frac{1}{3})^n$ est le terme d'une série convergente. Somme d'une divergente et d'une convergente : **divergence**.

4. En x = 1/3

Le coup d'œil. Au bord droit, la partie $\ln(1+3x)$ *donne une série alternée : convergente mais pas absolument.*

$\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}(\frac{1}{3})^n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$: série alternée convergente. Et $\sum\frac{1}{n}(\frac{1}{3})^n$ converge. Donc la série **converge** en $\frac{1}{3}$.

5. Continuité en 1/3 et valeur

Le coup d'œil. Pour la continuité au bord, on cherche une convergence uniforme sur $[0,\frac{1}{3}]$. *On traite les deux morceaux : normale pour l'un, critère des séries alternées pour l'autre.*

- $\sum\frac{x^n}{n}$: $\left|\frac{x^n}{n}\right|\leqslant\frac{1}{n3^n}$ sur $[0,\frac{1}{3}]$, convergence normale.
- $\sum\frac{(-1)^{n-1}(3x)^n}{n}$: série alternée pour chaque $x\in[0,\frac{1}{3}]$, donc $|R_n(x)|\leqslant\frac{(3x)^{n+1}}{n+1}\leqslant\frac{1}{n+1}$, borne uniforme qui tend vers 0.

Convergence uniforme sur $[0,\frac{1}{3}]$: la somme T est continue sur $[0,\frac{1}{3}]$. Comme $T=f$ sur $[0,\frac{1}{3}[$ et que f est continue en $\frac{1}{3}$:

$$T\left(\frac{1}{3}\right)=\lim_{x\to 1/3^-}f(x)=\ln\frac{2}{3}+\ln 2=\ln\frac{4}{3}.$$

Le piège

Affirmer que la somme vaut $f(\frac{1}{3})$ « parce que la série converge en $\frac{1}{3}$ » : il faut un argument de continuité (convergence uniforme jusqu'au bord).

La méthode

Au bord du disque : étudier la convergence de la série numérique, puis la continuité par convergence uniforme sur $[0, R]$.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon d'une somme.**

$$R_{a+b} \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad \text{avec égalité si } R_a \neq R_b.$$

Si $R_a = R_b$, le rayon de la somme peut être plus grand (exemple : $a_n = 1$, $b_n = -1$).

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Continuité de la somme d'une série entière.** La somme est continue sur le disque **ouvert** de convergence. Au bord, il faut un argument spécifique, par exemple une convergence uniforme sur $[0, R]$ (critère des séries alternées, convergence normale...).

$$\sum a_n x^n \text{ CVU sur } [0,R] \Rightarrow x \mapsto \sum a_n x^n \text{ continue sur } [0,R].$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$